

Transformada Z de una función II

(Video demostrativo)

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos el ejercicio transformadas Z de una función. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio:
Desarrollo	Determinar la transformada z de x de n igual 1/5 a la n de la función unitaria n -3. Entonces definamos la definición de la transformada z. ¿Cuál sería? Z de la función x de n es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta el infinito de x sub n de z a la menos n. Entonces la función que nosotros tenemos es 1/5 a la n de la función unitaria de n -3. Observemos que tenemos la función unitaria el cual nos dice que tenemos que hacer un desplazamiento en tres, quiere decir que la sumatoria en vez de colocar menos infinito, voy a colocar n igual a tres hasta el infinito y solo colocaría ahora 1/5 a la n, de Z a la menos n. Ahora factorizamos n. Sumatoria de n igual a tres hasta el infinito de 1/5 por z a la -1 a la n. Esta es una función de potencia pero que comienza a partir de tres, entonces, ahora si hacemos nuestra definición, ¿qué dice nuestra definición? La sumatoria de n igual a tres hasta el infinito de 1/5 de z -1 a la n es igual a 1/5 de Z -1 al cubo. Entonces Z de n igual a tres al infinito de 1/5 de Z -1 a la n va a ser igual a 1/5 de Z -1 al cubo, menos cero dividido sobre uno -1/5 de Z -1. Entonces esto sería 125, un cinco al cubo es 125, uno sobre 125 por Z a la -3 dividido uno menos Z a la -1 sobre 5.
Cierre	Entonces, estudiantes, hemos aplicado la definición de la transformada de Fourier junto con la propiedad de desplazamiento en el tiempo y la definición de la serie geométrica. Es crucial tener presente esta idea durante todo el desarrollo del ejercicio. Los invito a seguir con su sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!